

**LICEO V.A.L. (VIDA, AMOR, LUZ)**  
**MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE — MATEMÁTICAS 6°**

**UNIDAD 17**  
**Estadística. Gráfica de Barras.**  
Lectura de tablas, gráficas y pictogramas

Nombre: \_\_\_\_\_

Código: 06M-17 FL

Año: 2026

*“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”*

**Misión 1: Tipos de Gráficas y Lectura de Tablas**

**❑ Aprende el Concepto: La Estadística y sus Representaciones**

La **estadística** recoge, organiza e interpreta datos para sacar conclusiones. Un mismo conjunto de datos puede representarse de **varias formas** según lo que se quiera mostrar.

| Tipo de gráfica                 | ¿Para qué se usa?                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gráfica de barras</b>        | Compara <b>cantidades</b> entre distintas categorías usando rectángulos.            |
| <b>Gráfica circular (torta)</b> | Muestra cómo se <b>reparte un total</b> en partes proporcionales (porcentajes).     |
| <b>Pictograma</b>               | Usa <b>símbolos o íconos</b> repetidos. Cada símbolo es una cantidad fija.          |
| <b>Gráfica de líneas</b>        | Conecta puntos para mostrar la <b>evolución</b> de un dato en el <b>tiempo</b> .    |
| <b>Histograma</b>               | Agrupar datos numéricos <b>continuos</b> en intervalos (barras unidas sin espacio). |

**x ¡Cuidado! Barras vs. Histograma**

En la gráfica de barras hay **espacio** entre cada barra porque representa **categorías distintas** (países, colores). En el histograma las barras están **pegadas** porque representan **intervalos consecutivos** de un número (edades de 0-10, 10-20...).

## ✓ El Truco: ¿Cómo leer una Tabla de Datos paso a paso?

Para encontrar información precisa en una tabla sin perderte, imagina que juegas a hundir la flota o al ajedrez, cruzando coordenadas.

- **Paso 1 (Encabezados):** Revisa qué significa cada fila (horizontal) y cada columna (vertical).
- **Paso 2 (La Intersección):** El dato que buscas está exactamente donde se **cruza** la fila con la columna.

**Ejemplo:** Si te preguntan "¿Cuántos Goles hizo Mateo en el Partido 2?", buscas la fila **Mateo**, la columna **Partido 2**, e intersectas ambas líneas. ¡El resultado es **2**!

| Jugador      | Partido 1 | Partido 2  | Partido 3 |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| Lucas        | 1         | 0          | 3         |
| <b>Mateo</b> | 0         | <b>2</b> ← | 1         |
| Simón        | 2         | 1          | 0         |

## ✎ ¡Tu Turno! (Tipos de Gráficas y Lectura de Tablas)

### A) Identifica el tipo de gráfica según la descripción:

1. Usa símbolos/iconos repetidos:
2. Divide un círculo en porcentajes:
3. Barras separadas para categorías:
4. Puntos y líneas para el tiempo:
5. Barras unidas para intervalos:

### B) Análisis de Tablas: Identifica qué representa cada fila y columna.

#### Vuelos cancelados por aerolínea

| Aerolínea  | Ene | Feb | Mar | Abr |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| AeroSur    | 12  | 8   | 15  | 10  |
| Vuela Alto | 5   | 9   | 6   | 14  |
| CieloAzul  | 18  | 3   | 7   | 9   |
| TransAndes | 9   | 12  | 4   | 12  |

6. Vuelos cancelados por **AeroSur** en marzo:
7. Vuelos cancelados por **CieloAzul** en enero:
8. Aerolínea con **más** cancelaciones en abril:
9. Aerolínea con **menos** cancelaciones en febrero:
10. Mes con **más** cancelaciones para **Vuela Alto**:
11. ¿Cuántos vuelos canceló **TransAndes en total** en los 4 meses?

12. ¿Cuántos vuelos **más** canceló CieloAzul en enero que en febrero?
13. ¿Qué aerolínea canceló el **mismo número** de vuelos en dos meses distintos? ¿En cuáles?
14. Sumando las 4 aerolíneas, ¿cuántos vuelos se cancelaron en **enero**?
15. ¿Cuál fue el **mes con mayor total** de cancelaciones (sumando todas)?

## Misión 2: Análisis de Gráficas de Barras (Positivos y Negativos)

### ❑ Aprende el Concepto: Lectura con Línea de Cero

Una gráfica de barras puede mostrar **números enteros**. Las barras que suben desde la línea del cero representan **ganancias** (+) y las que bajan representan **pérdidas** (-). El cero es tu nivel de suelo o punto de referencia.

### ✓ El Truco: ¿Cómo deducir valores que no están escritos?

En gráficas avanzadas los valores **no se escriben sobre la barra**. Debes deducirlos así:

1. Mira el **tope** de la barra (su punto más alto o más bajo).
2. Traza una **línea imaginaria horizontal** recta hacia el eje numérico (Eje Y).
3. Lee el número. Si cae entre dos líneas, calcula el valor intermedio basándote en la escala.



## ¡Tu Turno! (Ganancias y Pérdidas - Constructora ANDES)

Ganancias y Pérdidas (2007 - 2012)



1. Ganancia en 2007:
2. Pérdida en 2009:
3. Año con **mayor ganancia**:
4. Año con **mayor pérdida**:
5. ¿Cuántos años tuvieron **pérdidas**?
6. ¿Cuántos años tuvieron **ganancias**?
7. Suma las ganancias (2007, 2008, 2011, 2012):
8. Suma las pérdidas (2009, 2010):

9. Calcula la **diferencia neta** entre 2008 y 2009 (resta el valor de 2009 al de 2008, cuidando el signo).  
Resultado:

10. Calcula el **balance total** sumando todos los años (ganancias positivas y pérdidas negativas). Balance:

11. Compara 2010 y 2011: ¿cuántos millones **mejoró** el resultado de la empresa de un año al otro?

12. Si en 2013 la empresa gana 10 millones **más** que en 2012, ¿cuánto ganaría en 2013?

13. Ordena de **menor a mayor** los 6 valores de la gráfica:

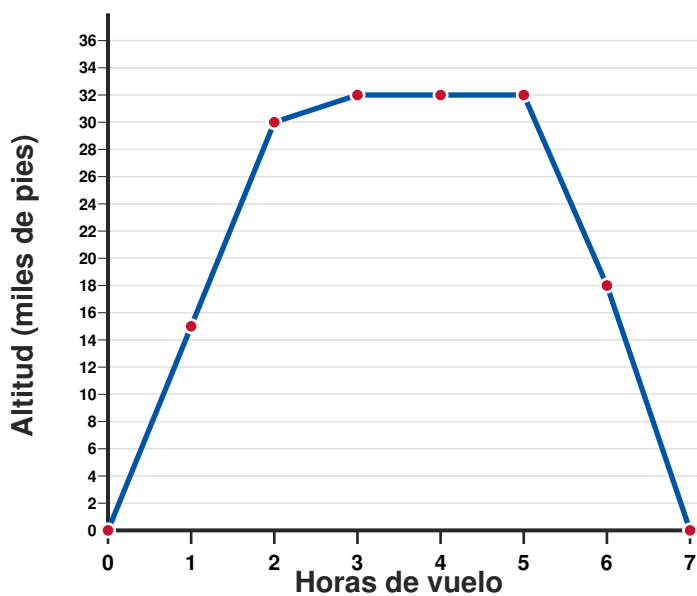
## Misión 3: Gráficas de Líneas (Tendencias Temporales)

### □ Aprende el Concepto: Lectura de una Gráfica de Líneas

El eje **horizontal (X)** representa el **tiempo**, y el eje **vertical (Y)** la cantidad que cambia. La línea puede: **Subir** (aumento), **Bajar** (disminución), o mantenerse **Horizontal** (constante). Para leer valores exactos, ubica el punto en la línea y usa el **Truco de la línea imaginaria** hacia la izquierda (eje Y).

### ✎ ¡Tu Turno! (Altitud de un avión durante un vuelo)

Altitud del Vuelo AV-2026



1. Altitud en la hora 1:

2. Altitud en la hora 2:

3. Altitud en la hora 4:

4. Altitud en la hora 6:

5. Máxima altitud alcanzada:

6. ¿Cuántas horas duró el vuelo?

7. Intervalo de horas donde la altitud fue **constante**:

8. Intervalo de horas donde el avión estuvo **descendiendo**:

9. Calcula cuánto **ascendió** el avión entre la hora 0 y la hora 1.

10. Calcula cuánto **descendió** el avión entre la hora 5 y la hora 6.

11. Compara el ascenso entre las horas 0-1, con el ascenso entre las horas 1-2. ¿Cuál fue mayor?

12. ¿Cuál fue la **diferencia** entre la altitud máxima y la altitud en la hora 6?

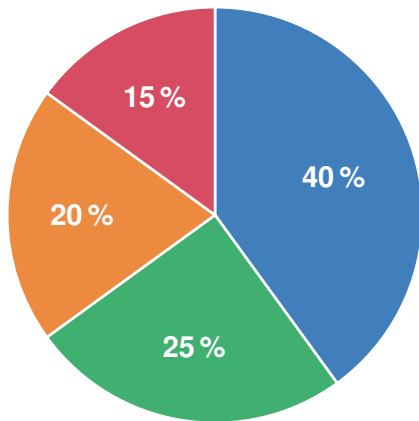
13. En tus palabras, describe **la historia completa** del vuelo usando “sube”, “se mantiene” y “baja”.

## Misión 4: Gráficas Circulares y Pictogramas

### □ Aprende el Concepto: Proporciones y Símbolos

En una **gráfica circular**, el círculo completo es el 100 %. Para hallar los elementos de una porción, multiplica el **porcentaje (en decimal)** por el **total** (Ej: 25 % es 0.25). En un **pictograma**, cada símbolo vale una **cantidad fija**. Multiplica la cantidad de símbolos por ese valor. Medio símbolo es la mitad del valor.

### ✎ ¡Tu Turno! (A) Gráfica Circular (Total: 240 estudiantes))



■ Deporte  
■ Lectura  
■ Música  
■ Arte

1. Estudiantes en **Deporte** (40 % de 240):

2. Estudiantes en **Lectura** (25 % de 240):

3. Estudiantes en **Música** (20 % de 240):

4. Estudiantes en **Arte** (15 % de 240):

5. ¿Cuántos estudiantes **más** prefieren Deporte que Arte?

6. ¿Qué **fracción** simplificada representa Música (20 %)?

 ¡Tu Turno! (B) Pictograma: Mascotas de grado 6º

Cada símbolo  vale **4 mascotas**.

| Mascota | Símbolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perros  |      |
| Gatos   |                                                                                       |
| Peces   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aves    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

7. Mascotas tipo **Perro**:

8. Mascotas tipo **Gato**:

9. Mascotas tipo **Pez**:

10. Mascotas tipo **Ave**:

11. Mascotas **en total** (sumando las 4):

12. ¿Cuántas mascotas **más** hay de tipo Perro que de tipo Ave?